

# 鋼結構設計 —— 梁柱桿件 (Beam-Columns)

## 大學四年級備課講義

科目：鋼結構設計

授課對象：土木工程系 / 結構工程組 大四學生

先修知識：材料力學（彈性挫屈、塑性彎矩）、結構分析（剛架分析）、鋼結構設計（柱設計＋梁設計）

建議授課時數：4 節課（理論 2 節 + 例題演練 1 節 + 考題解析與討論 1 節）

規範依據：內政部《鋼結構設計規範》（對應 AISC 360）；《鋼結構耐震設計規範》（對應 AISC 341）

### ○、課前提問——從你們已經會的東西出發

在開始之前，請先回答三個問題（不翻課本，憑直覺）：

**Q1：**你設計了一根柱，確認  $\phi_c P_n > P_u$ （軸壓OK）。又設計了同一根構件的梁性能，確認  $\phi_b M_n > M_u$ （彎矩OK）。**這根構件安全嗎？**

**Q2：**一根柱在純軸壓下，臨界荷重是  $P_{cr}$ 。現在我在柱端額外施加一個很小的彎矩  $M$ ，這根柱的臨界荷重會：(A) 不變 (B) 變大 (C) 變小？

**Q3：**兩根完全相同的柱，都受到相同的軸壓力。柱 A 呈現「C 形」彎曲（單曲率），柱 B 呈現「S 形」彎曲（雙曲率）。**哪一根比較危險？**

如果你對 Q1 的回答是「安全」，你就需要這堂課。

如果你對 Q2 選了 (A)，你一定需要這堂課。

如果你對 Q3 猶豫了，你更需要這堂課。

答案分別是：**不一定安全、(C) 變小、柱 A（單曲率）較危險。**

這三個答案背後的統一原理，就是今天要學的核心——**軸力與彎矩的耦合效應，以及由此衍生的二階放大問題。**

# 一、定義與動機

## 1.1 什麼是梁柱桿件？

**定義：**同時承受軸向壓力  $P$  與彎矩  $M$  的結構構件。

在教科書的理想世界裡，我們把結構拆成「只受軸力的柱」和「只受彎矩的梁」來分別設計。但在真實建築中：

- 框架柱承受樓層重力載重（軸壓），同時因風力、地震力或偏心梁接合而受到彎矩。
- 桁架弦桿承受軸力，但節點間有次應力產生的彎矩。
- 合成梁在施工階段可能因斜撐系統而承受軸力。

**結論：**幾乎所有真實結構中的柱，都是梁柱桿件。梁柱設計不是特殊狀況，而是常態。

## 1.2 為什麼不能「各算各的、各自OK就好」？

原因有二，且缺一不可：

**原因 ①：斷面容量是共用的**

想像斷面的塑性強度是一個固定大小的「容量池」。軸力用掉一部分，能分給彎矩的就變少了。反之亦然。兩者共同消耗同一個容量池，因此需要用**互制公式 (Interaction Equation)** 來聯合檢核。

**原因 ②：軸力會「放大」彎矩（二階效應）**

這是更致命的問題。軸力不僅佔用了斷面的容量，還因為作用在變形後的幾何形狀上，產生了**額外的附加彎矩**。這意味著，實際的彎矩比你用一階分析算出來的還要大。忽略這個放大效應，就是在用偏小的需求去比對容量——天生偏不安全。

# 二、二階效應：力學的核心

## 2.1 從尤拉柱到梁柱——一個思想實驗

回憶尤拉柱的推導：我們在柱的平衡方程中，是基於**變形後的幾何**來列式的 ( $EIy'' + Py = 0$ )。正是因為考慮了「力作用在偏移後的位置」，才得到了挫屈荷重  $P_{cr}$ 。

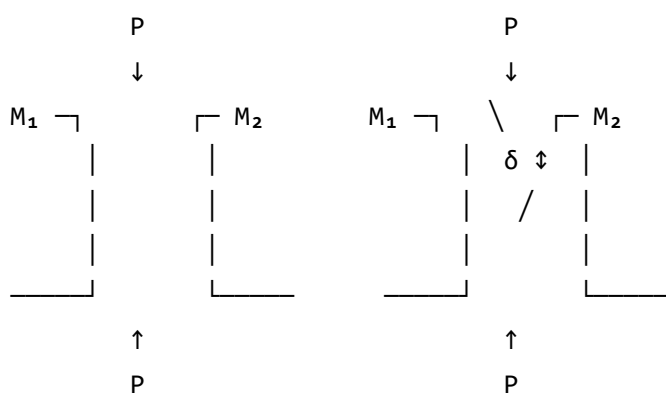
現在，想像你在尤拉柱的端部施加一個小彎矩  $M$ 。在一階分析（不考慮變形）下，柱中的彎矩分布就是端彎矩的線性內插。但當你施加軸壓力  $P$  後，柱會彎曲，而  $P$  作用在彎曲後的截面上，額外產生  $P \cdot y(x)$  的彎矩。這就是二階效應。

**關鍵洞察：**二階效應不是一個獨立的「額外荷重」——它是**已有的軸力**與**已有的彎曲變形**之間的耦合產物。軸力越大（接近  $P_{cr}$ ）、變形越大（無支撐長度越長），放大效應就越劇烈。

## 2.2 兩種二階效應：P- $\delta$ 與 P- $\Delta$

規範將二階效應依「變形發生的尺度」分為兩類：

### P- $\delta$ 效應（構件層級）



一階分析：忽略變形

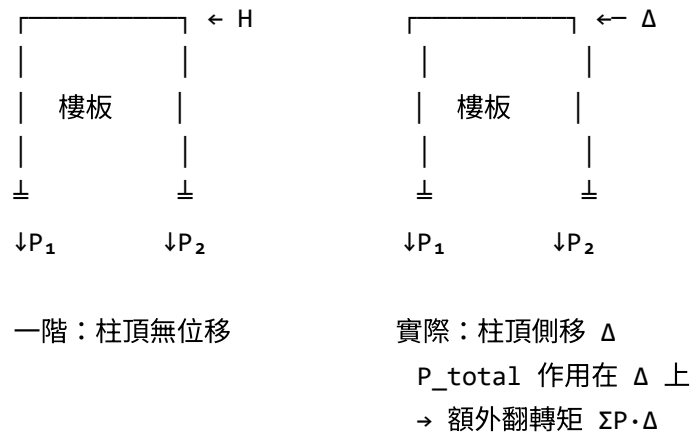
$M = M_1$  或  $M_2$  的內插

二階現實：P 落在偏移  $\delta$  處

$M_{\text{actual}} = M_{\text{一階}} + P \cdot \delta$

- **尺度：**構件自身的撓曲（桿身中段偏離兩端點連線的距離  $\delta$ ）
- **本質：**桿件像一根偏心受壓柱
- **LRFD 處理工具：**放大係數  $B_1$
- **即使無側移框架也會發生**

P-Δ 效應（框架層級）



- **尺度**：整個樓層的側向位移  $\Delta$ （story drift）
- **本質**：整層的重力載重作用在偏移後的樓板上，產生翻轉傾向
- **LRFD 處理工具**：放大係數  $B_2$
- 僅有側移框架 (Sway Frame) 需要計算

兩者的關鍵差異

|                   | P-δ            | P-Δ                  |
|-------------------|----------------|----------------------|
| 發生位置              | 構件中段           | 樓層之間                 |
| 位移量               | δ（桿身撓度）        | Δ（層間側移）              |
| LRFD 放大係數         | $B_1$          | $B_2$                |
| 計算 $P_e$ 時的 $K$ 值 | $K = 1.0$ （恆定） | 由對位圖查 $K$ （>1.0）     |
| 無側移框架是否需要？        | ✓ 需要           | ✗ 不需要（ $B_2 = 1.0$ ） |
| 有側移框架是否需要？        | ✓ 需要           | ✓ 需要                 |

三、彎矩放大法——從物理到公式

3.1 總公式

$$M_u = B_1 \cdot M_{nt} + B_2 \cdot M_{lt}$$

- $M_{nt}$  (no-translation moment)：假設框架不側移，施加全部荷重後的一階彎矩
- $M_{lt}$  (lateral translation moment)：僅由側向力引起側移所產生的一階彎矩
- $B_1$ ：P- $\delta$  放大係數 ( $\geq 1.0$ )
- $B_2$ ：P- $\Delta$  放大係數 ( $\geq 1.0$ )

## 3.2 $B_1$ 的推導與公式

$$B_1 = \frac{C_m}{1 - P_u/P_{e1}} \geq 1.0$$

**分母的物理意義：** $1 - P_u/P_{e1}$  反映的是「軸力離挫屈有多近」。當  $P_u \rightarrow P_{e1}$  時，分母  $\rightarrow 0$ ，放大效應  $\rightarrow \infty$ （構件瀕臨不穩定）。若  $P_u \geq P_{e1}$ ，分母為負或零——構件已經不穩定，設計無效。

### 構件彈性挫屈荷重 $P_{e1}$

$$P_{e1} = \frac{\pi^2 EI}{(K_1 L)^2} \quad K_1 = 1.0 \text{ (恆定)}$$

#### ⚠ Warning

**絕對不可以把對位圖查出的  $K$  值帶入  $P_{e1}$ ！**

$B_1$  處理的是「假設兩端不側移，桿件自身的撓曲」。不管結構是否有側移，這個局部問題的端點條件都是「不位移」（位移被  $B_2$  另外處理了），所以  $K_1$  必須取 1.0。

對位圖查出的  $K_{sway}$ （如 1.6 或 2.1）是用在  $B_2$  的  $P_{e2}$  計算中，描述的是框架整體穩定性。

另一個重點：計算  $P_{e1}$  時要用**彎矩作用方向**的慣性矩  $I$ 。若題目考的是強軸彎矩放大，就用  $I_x$ ；若考弱軸，就用  $I_y$ 。**不可與決定  $\phi_c P_n$  時「取弱軸控制」的慣性矩搞混。**

### 等效均勻彎矩係數 $C_m$

$C_m$  的作用是：修正不同端彎矩分布對 P- $\delta$  放大程度的影響。

**情況一：無橫向載重，僅有端彎矩（最常考）**

$$C_m = 0.6 - 0.4 \cdot \frac{M_1}{M_2}$$

其中  $|M_1| \leq |M_2|$ （ $M_2$  是絕對值較大的那端）。

## $M_1/M_2$ 的符號約定——本課程最容易搞混的一個規則

### Important

#### 規範版本差異警告：

AISC 360 與台灣規範/某些教科書對  $M_1/M_2$  的符號約定**恰好相反**。以下分別說明：

#### 版本 A (AISC 360 標準，本講義採用)：

- **單曲率** (C 形彎曲，無反曲點)  $\rightarrow M_1/M_2$  取**負值**  $\rightarrow C_m$  較**大** (0.6~1.0)  $\rightarrow$  放大效應大 (危險較大✓)
- **雙曲率** (S 形彎曲，有反曲點)  $\rightarrow M_1/M_2$  取**正值**  $\rightarrow C_m$  較**小** (0.2~0.6)  $\rightarrow$  放大效應小 (安全✓)

#### 版本 B (部分教科書/舊規範)：

- 符號定義正好相反。

**如何自我校驗：**不管用哪個版本，最終結果必須滿足：

- 「單曲率的  $C_m$  大於雙曲率的  $C_m$ 」(因為單曲率 P- $\delta$  放大效應更嚴重)
- **特別驗算：**等值反向端彎矩 (完全單曲率， $M_1 = M_2$ ) 應得  $C_m = 1.0$

若算出來的結果違反上述物理直覺，就是符號帶反了。

完整範例表 (以 AISC 版本為準)：

| 端彎矩情況                      | 撓曲形態         | $M_1/M_2$ | $C_m$ | 物理解讀                    |
|----------------------------|--------------|-----------|-------|-------------------------|
| 兩端等值同向                     | 單曲率<br>(最危險) | -1.0      | 1.0   | 全桿均勻彎曲，P- $\delta$ 放大最大 |
| 一端 $M$ ，另一端 $0.5M$ ，<br>同向 | 單曲率          | -0.5      | 0.8   | 中度放大                    |
| 一端 $M$ ，另一端為零              | 單側彎曲         | 0         | 0.6   | 中性起點                    |
| 一端 $M$ ，另一端 $0.5M$ ，<br>反向 | 雙曲率          | +0.5      | 0.4   | 放大效應小                   |
| 兩端等值反向                     | 雙曲率<br>(最安全) | +1.0      | 0.2   | 反曲點在中央，P- $\delta$ 影響最小 |

## 情況二：有橫向載重（保守取值）

| 端部約束       | $C_m$ |
|------------|-------|
| 兩端有束制（類固接） | 0.85  |
| 至少一端為鉸接    | 1.0   |

### 3.3 $B_2$ 的公式

$$B_2 = \frac{1}{1 - \frac{\sum P_u}{\sum P_{e2}}} \geq 1.0$$

- $\sum P_u$ ：整層所有柱（含靠桿）的設計軸力總和
- $\sum P_{e2} = \sum \frac{\pi^2 EI}{(K_2 L)^2}$ ：整層所有**抗側力柱**的彈性挫屈荷重總和， $K_2$  由側移對位圖查得

**替代公式**（利用側移勁度，免算各柱  $K$ ）：

$$B_2 = \frac{1}{1 - \frac{\sum P_u \cdot \Delta_{oh}}{\sum H \cdot L_c}} \geq 1.0$$

- $\Delta_{oh}$ ：一階水平力  $\sum H$  作用下的層間側移
- $L_c$ ：層高

#### Note

#### 靠桿效應 (Leaning Column Effect) —— 一個經常被忽略的關鍵

兩端鉸接的重力柱（靠桿，Leaning Column）：

- 自身**不提供任何側向抵抗力** ( $P_{e2, \text{靠桿}} = 0$ ) → 不計入  $\sum P_{e2}$
- 但其重力載重**必須計入**  $\sum P_u$  → 使  $B_2$  分母變小 →  $B_2$  增大

靠桿的重力越重，框架越不穩定。這是因為靠桿的 P- $\Delta$  效應全部「轉嫁」到了抗側力構架身上。在實際建築中，重力柱非常普遍（占柱數的一半以上並不罕見），因此靠桿效應的影響往往出乎意料地巨大。

## 四、LRFD 互制公式

### 4.1 兩段折線公式

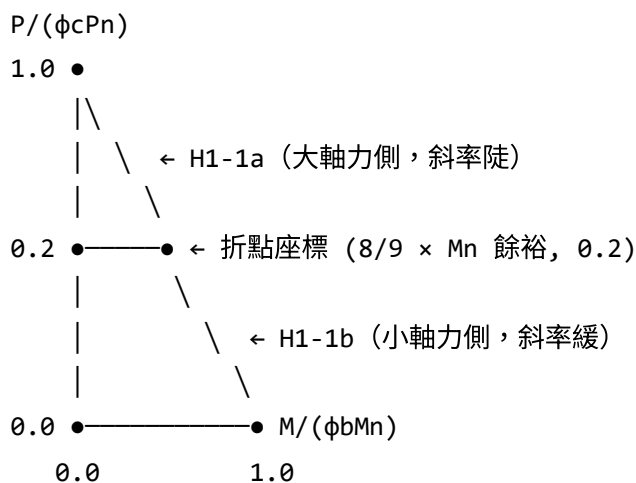
當  $\frac{P_u}{\phi_c P_n} \geq 0.2$  (軸壓主導) —— H1-1a :

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{8}{9} \left( \frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) \leq 1.0$$

當  $\frac{P_u}{\phi_c P_n} < 0.2$  (彎矩主導) —— H1-1b :

$$\frac{P_u}{2\phi_c P_n} + \left( \frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) \leq 1.0$$

### 4.2 P-M 互制圖



- 設計點落在折線內側 → 安全 ✓
- 設計點落在折線外側 → 不安全 ✕

#### 為什麼是折線而非曲線？

真實的 P-M 強度包絡面是一條光滑曲線。規範用兩段折線來近似，目的是簡化計算。折線略微偏保守（在中間區域比真實曲線低一些），但簡單且安全。



## 4.3 抗力係數速查

| 力學行為        | 抗力係數            | 記憶法                    |
|-------------|-----------------|------------------------|
| 軸壓 (Column) | $\phi_c = 0.85$ | column：壓力構件的不確定性較大，折減多 |
| 受彎 (Beam)   | $\phi_b = 0.90$ | beam：撓曲行為較穩定，折減少       |

## 五、ASD 互制公式（對照學習）

### 5.1 判斷門檻

ASD 以  $f_a/F_a = 0.15$  為分界（對應 LRFD 的 0.2），選擇不同複雜度的公式。

### 5.2 完整式 ( $f_a/F_a \geq 0.15$ )

需同時滿足兩個方程式：

穩定性方程式（含二階放大，對應 LRFD 的 H1-1a）：

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{C_{mx} f_{bx}}{(1 - f_a/F'_{ex}) F_{bx}} + \frac{C_{my} f_{by}}{(1 - f_a/F'_{ey}) F_{by}} \leq 1.0$$

斷面強度方程式（桿端無放大，對應 LRFD 的 H1-1b）：

$$\frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0$$

### 5.3 簡化式 ( $f_a/F_a < 0.15$ )

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0$$

### 5.4 ASD 特有公式

$$F'_e = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}$$

此即尤拉臨界應力除以安全係數  $23/12 \approx 1.92$ 。

## 5.5 LRFD 與 ASD 的對應關係總表

| LRFD                             | ASD                      | 物理意義     |
|----------------------------------|--------------------------|----------|
| $P_u / \phi_c P_n$               | $f_a / F_a$              | 軸壓利用率    |
| $B_1 = C_m / (1 - P_u / P_{e1})$ | $C_m / (1 - f_a / F'_e)$ | P-δ 放大效應 |
| $M_{ux} / \phi_b M_{nx}$         | $f_{bx} / F_{bx}$        | 強軸彎矩利用率  |
| $M_{uy} / \phi_b M_{ny}$         | $f_{by} / F_{by}$        | 弱軸彎矩利用率  |
| 0.2 分界                           | 0.15 分界                  | 大/小軸力判定  |

# 六、設計驗核標準流程

Step 1  
計算軸壓強度  $\phi_c P_n$



Step 2  
計算彎矩強度  $\phi_b M_n$



Step 3  
計算二階彎矩  
 $M_u = B_1 \cdot M_{nt} + B_2 \cdot M_{lt}$



Step 4  
 $P_u / (\phi_c P_n) \geq 0.2?$

是



Step 5a  
代入 H1-1a

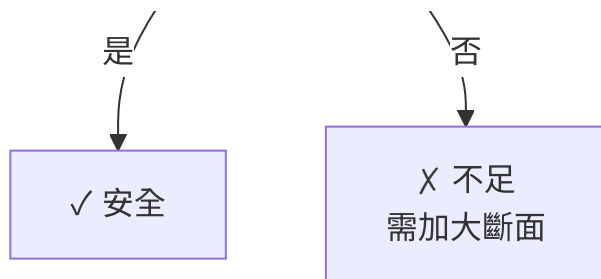
否



Step 5b  
代入 H1-1b



利用率  $\leq 1.0?$



各步驟要點：

**Step 1：**取弱軸  $(KL/r)_y$  控制 → 算  $F_e$  → 判斷彈性/非彈性挫屈 → 得  $F_{cr}$  →  $\phi_c P_n = 0.85 F_{cr} A_g$

**Step 2：**檢核寬厚比（結實/非結實/細長斷面）→ 判斷 LTB 三區間  $(L_b \text{ vs. } L_p, L_r)$  → 得  $\phi_b M_n$ 。雙軸彎矩需分別計算  $\phi_b M_{nx}$  與  $\phi_b M_{ny}$

**Step 3：**區分  $M_{nt}$  與  $M_{lt}$  → 計算  $C_m$ （注意曲率符號）→ 算  $P_{e1}$   $(K_1 = 1.0, \text{用彎矩方向的 } I)$  → 得  $B_1$  → 若有側移再算  $B_2$  → 合成  $M_u$

**Step 4–5：**判斷軸壓比 → 選公式 → 代入 → 判定

## 七、例題精析

### 例題 A：無側移框架，雙曲率彎矩（安全案例）

已知條件

| 項目     | 數值                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 鋼材     | SN490B ( $F_y = 3.3 \text{ tf/cm}^2$ , $E = 2040 \text{ tf/cm}^2$ )                                       |
| 斷面     | $A_g = 140 \text{ cm}^2$ , $I_x = 26,000 \text{ cm}^4$ , $r_x = 13.6 \text{ cm}$ , $r_y = 7.5 \text{ cm}$ |
| 柱高     | $L = 4.0 \text{ m}$ ，兩方向均無側移 ( $K_x = K_y = 1.0$ )                                                        |
| 設計軸壓力  | $P_u = 150 \text{ tf}$                                                                                    |
| 強軸端彎矩  | $M_{\text{大端}} = +30 \text{ tf}\cdot\text{m}$ , $M_{\text{小端}} = -20 \text{ tf}\cdot\text{m}$ （雙曲率，S 形）   |
| 側移彎矩   | $M_{lt} = 0$ （無側移框架）                                                                                      |
| 強軸彎矩強度 | $\phi_b M_{nx} = 85 \text{ tf}\cdot\text{m}$ （已含 LTB 折減）                                                  |

**Step 1 :  $\phi_c P_n$** 

弱軸控制： $(KL/r)_y = 400/7.5 = 53.3$

$$F_e = \pi^2 \times 2040 / 53.3^2 = 20,132 / 2,841 = 7.09 \text{ tf/cm}^2$$

交界值： $4.71\sqrt{2040/3.3} = 4.71 \times 24.87 = 117.1$ 。因  $53.3 < 117.1$ ，非彈性挫屈。

$$F_{cr} = 0.658^{3.3/7.09} \times 3.3 = 0.658^{0.465} \times 3.3 = 0.833 \times 3.3 = 2.75 \text{ tf/cm}^2$$

$$\phi_c P_n = 0.85 \times 2.75 \times 140 = 327.3 \text{ tf}$$

**Step 2 :  $\phi_b M_{nx}$** 

題目已知  $\phi_b M_{nx} = 85 \text{ tf}\cdot\text{m}$ 。

**Step 3 : 二階彎矩  $M_{ux}$** 

$C_m$  (AISC 符號約定，雙曲率取正)：

$$\frac{M_1}{M_2} = \frac{+20}{+30} = +0.667 \quad (\text{雙曲率，正號})$$

$$C_m = 0.6 - 0.4 \times (+0.667) = 0.6 - 0.267 = 0.333$$

$P_{e1}$  ( $K_1 = 1.0$ ，用  $I_x$ )：

$$P_{e1} = \frac{\pi^2 \times 2040 \times 26000}{400^2} = \frac{523,247,424}{160,000} = 3,270 \text{ tf}$$

$B_1$ ：

$$B_1 = \frac{0.333}{1 - 150/3270} = \frac{0.333}{0.954} = 0.349 \Rightarrow \text{取 } B_1 = 1.0$$

$$M_{ux} = 1.0 \times 30.0 + 0 = 30.0 \text{ tf}\cdot\text{m}$$

**Step 4–5 : 互制檢核**

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} = \frac{150}{327.3} = 0.458 \geq 0.2 \Rightarrow \text{H1-1a}$$

$$0.458 + \frac{8}{9} \times \frac{30.0}{85.0} = 0.458 + 0.889 \times 0.353 = 0.458 + 0.314 = \boxed{0.772 \leq 1.0 \quad \checkmark}$$

**結論：斷面安全**，利用率 77.2%。

## 例題 B：有側移框架，單曲率 + $B_2$ （不安全案例）

已知條件

| 項目      | 數值                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 同上斷面、鋼材 | $A_g = 140 \text{ cm}^2$ , $I_x = 26,000 \text{ cm}^4$ 等             |
| 柱高      | $L = 4.0 \text{ m}$ ，有側移框架                                           |
| 設計軸壓力   | $P_u = 200 \text{ tf}$                                               |
| 強軸端彎矩   | $M_{nt} = 25 \text{ tf}\cdot\text{m}$ （無側移分量，單曲率， $M_1/M_2 = -0.6$ ） |
| 側移彎矩    | $M_{lt} = 18 \text{ tf}\cdot\text{m}$                                |
| 已知      | $B_2 = 1.35$ （由層間計算得到）                                               |
| 強軸彎矩強度  | $\phi_b M_{nx} = 85 \text{ tf}\cdot\text{m}$                         |

**Step 1：** $\phi_c P_n = 327.3 \text{ tf}$ （同上）

**Step 3：**

$$C_m = 0.6 - 0.4 \times (-0.6) = 0.6 + 0.24 = 0.84 \text{（單曲率，放大效應明顯）}$$

$$P_{e1} = 3,270 \text{ tf（同上）}$$

$$B_1 = 0.84 / (1 - 200/3270) = 0.84 / 0.939 = 0.894 \Rightarrow \text{取 } B_1 = 1.0$$

$$M_{ux} = 1.0 \times 25 + 1.35 \times 18 = 25 + 24.3 = 49.3 \text{ tf}\cdot\text{m}$$

**Step 4–5：**

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} = \frac{200}{327.3} = 0.611 \geq 0.2 \Rightarrow \text{H1-1a}$$

$$0.611 + \frac{8}{9} \times \frac{49.3}{85.0} = 0.611 + 0.889 \times 0.580 = 0.611 + 0.516 = \boxed{1.127 > 1.0} \quad \times$$

**結論：斷面不足**，利用率 112.7%，需選用更大斷面。

**教學提示：**比較例題 A 與例題 B，可引導學生看到——即使用同樣的斷面，(i) 軸力從 150 tf 增加到 200 tf、(ii) 加上  $B_2 = 1.35$  的側移放大、(iii) 改為單曲率使  $C_m$  增大——三個因素疊加後，利用率從 0.77 飆升到 1.13，過了安全線。

## 八、延伸：梁柱與耐震設計的橋接

大四學生應理解：梁柱桿件的 P-M 互制公式不只用在「構件是否安全」的檢核，更延伸到耐震設計中最重要的觀念——**強柱弱梁 (Strong Column – Weak Beam)**。

### 耐震規範要求

在韌性抗彎矩構架 (MRF) 的梁柱節點處，須檢核：

$$\sum M_{pc} \geq \sum M_{pb}$$

其中，柱的塑性彎矩**必須扣除軸力影響**：

$$M_{pc} = Z_c \left( F_{yc} - \frac{P_u}{A_g} \right)$$

注意這裡出現了  $P_u/A_g$ ！這正是梁柱互制的精神——柱所承受的軸壓力，會削弱其可用的彎矩容量，使得柱在接頭處能提供的抗彎強度低於純彎矩狀態。

**教學連結：**強柱弱梁的  $M_{pc}$  公式，其實就是 P-M 互制公式的簡化版（假設線性折減）。它保證了在地震時，塑性鉸優先發生在梁端（由梁消耗地震能量），而不是在柱上形成軟弱層，導致整棟建築崩塌。

## 九、技師考試題型分析

根據 98 題考古題（民國 91–114 年）的統計分析，梁柱桿件相關考題的出題特徵如下：



# 出題頻率與分布

- 主分類為「梁柱桿件 (4.1.3)」的題目：11 題，佔全部考題的 11.2%
- 平均出題頻率：每 2.2 年出現 1 題
- LRFD vs. ASD 分布：約 45% LRFD，35% ASD，20% 概念題

## 高頻考點

| 考點               | 出現頻率 | 代表題目                                       |
|------------------|------|--------------------------------------------|
| P-M 互制公式代入計算     | 極高   | SS-2012-3, SS-2014-4, SS-2020-3, SS-2022-1 |
| $B_1 / B_2$ 放大係數 | 極高   | SS-2013-4, SS-2014-4, SS-2020-3            |
| 雙軸彎矩             | 高    | SS-2003-4, SS-2007-2, SS-2022-1            |
| $C_m$ / 端彎矩符號    | 高    | SS-2004-4, SS-2019-3                       |
| 對位圖有效長度 + 梁柱     | 中    | SS-2014-4                                  |
| 直接分析法 / 初始不完美    | 低    | SS-2011-1                                  |

## 典型出題模式

### 模式 A：完整計算型（最常見）

給定斷面、鋼材、載重，要求完成全套計算： $\phi_c P_n \rightarrow \phi_b M_n \rightarrow B_1(B_2) \rightarrow M_u \rightarrow$  互制檢核。作答時間約 25–30 分鐘。

### 模式 B：概念比較型

請說明 P- $\delta$  與 P- $\Delta$  效應的差別、 $B_1$  與  $B_2$  的物理意義、直接分析法與有效長度法的適用條件。

### 模式 C：圖形繪製型

要求繪製 P-M 互制圖、標示設計點、判斷安全性。

# 十、五大常見錯誤清單

| # | 錯誤描述                 | 後果                                                      | 正確做法             |
|---|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | $P_{e1}$ 帶入對位圖 $K$ 值 | $P_{e1}$ 偏小 $\rightarrow B_1$ 偏大 $\rightarrow$ 偏保守或計算錯誤 | $K_1 = 1.0$ (恆定) |

| # | 錯誤描述                              | 後果                        | 正確做法                                     |
|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 2 | $C_m$ 的曲率正負號帶反                    | 單/雙曲率判斷錯誤， $B_1$ 不合理      | 校驗：單曲率 $C_m$ 必大於雙曲率                      |
| 3 | $\phi_c = 0.90$ 或 $\phi_b = 0.85$ | 安全係數錯誤，結論不可靠              | $\phi_c = 0.85$ (壓)， $\phi_b = 0.90$ (彎) |
| 4 | $M_u$ 直接用一階彎矩，未乘 $B_1$            | 低估設計彎矩，偏不安全               | $M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$          |
| 5 | 計算 $P_{e1}$ 時用弱軸 $I_y$ (但彎矩繞強軸)   | $P_{e1}$ 嚴重偏小， $B_1$ 異常放大 | $P_{e1}$ 用彎矩作用方向的 $I$                    |

## 十一、課後討論題

### 討論 1： $B_2$ 的敏感性分析

一單層框架：2 根剛接抗側力柱（各  $P_u = 50$  tf），2 根靠桿（各  $P_u = 80$  tf）。整層  $\sum P_{e2} = 500$  tf。

- 計算  $B_2$ 。
- 若靠桿載重加倍（各  $P_u = 160$  tf）， $B_2$  變為多少？
- 若再加倍呢？什麼時候框架「崩潰」（ $B_2 \rightarrow \infty$ ）？

引導：

- (a)  $\sum P_u = 260$ ， $B_2 = 1/(1 - 260/500) = 2.08$
- (b)  $\sum P_u = 420$ ， $B_2 = 1/(1 - 420/500) = 6.25$
- (c)  $\sum P_u = 740 > \sum P_{e2} = 500 \rightarrow$  分母為負  $\rightarrow$  **框架已經不穩定**。物理意義：整層的重力載重已超過框架的彈性側移挫屈能力。

### 討論 2：「設計 vs. 分析」的思維切換

你用 SAP2000 做了一個二階 P-Delta 分析，軟體輸出某根柱的  $P_u = 180$  tf， $M_u = 45$  tf·m。

- 你是否需要再乘以  $B_1$  和  $B_2$ ？
- 如果分析時只開了「P- $\Delta$ 」選項而沒開「P- $\delta$ 」，你的  $M_u$  會偏大還是偏小？應如何補救？

引導：

- (a) 不需要，前提是軟體同時考慮了  $P-\delta$  和  $P-\Delta$ 。
- (b) 會偏小（缺少構件內部的  $P-\delta$  放大）。補救方式：手動計算  $B_1$  來放大  $M_{nt}$  分量。

### 討論 3：為什麼 $\phi_c < \phi_b$ ？

從機率可靠度理論的角度，思考：壓力構件的破壞模式（挫屈）與彎矩構件的破壞模式（側向扭轉挫屈或全截面塑性化），哪一個的「不確定性」更大？為什麼需要更大的安全裕度？

引導：壓力構件的挫屈荷重對初始缺陷（彎曲度、殘留應力、尺寸誤差）極為敏感，變異係數大，因此需要更大的安全裕度（ $\phi_c = 0.85$  而非 0.90）。

### 討論 4：如果 $P_u/\phi_c P_n$ 剛好 = 0.2？

兩條公式在 0.2 處給出的值是否相同？（提示：代入看看。）

引導：代入  $P_u/\phi_c P_n = 0.2$ ，H1-1a 得  $0.2 + (8/9)(M/\phi_b M_n)$ ，H1-1b 得  $0.1 + (M/\phi_b M_n)$ 。兩者在 0.2 處**精確相等**（可證明  $0.2 + (8/9)x = 0.1 + x \rightarrow x = 0.9$ ，即折線連續）。這確認了兩段折線在折點處是連續的。